

Rationale Exponenten

Aufgabe 1

6 Punkte

- (a) (2 Punkte) Alice weiss noch nicht, was Potenzen der Art 5^{-2} , 10^{-2} oder 3^{-16} genau bedeuten. Gib ihr eine gut nachvollziehbare Motivation für die Definition $a^{-n} := \frac{1}{a^n}$ (für eine von 0 verschiedene reelle Basis a und eine natürliche Zahl n) an.
- (b) (4 Punkte) Verwandle den folgenden Term in ein klammer- und nenner-freies Produkt. Schreibe dabei bei jeder Umformung das entsprechende Gesetz dazu.

$$\frac{a^5 b^{-4}}{c^3 d^{-2}} \cdot \frac{0.6 c^{-5} d^4}{a b^{-2}}$$

Aufgabe 2

6 Punkte

Schreibe die folgenden Terme als eine einzige Potenz.

(a) $\frac{1}{x^6} \div \frac{1}{x^2}$

(b) $\sqrt[10]{x} \cdot (\sqrt[4]{x} \div \sqrt[3]{x})$

(c) $(\sqrt[3]{x^2} \div (\sqrt{x})^3) \cdot \frac{1}{\sqrt[6]{x}}$

Aufgabe 3

4 Punkte

Ordne die Exponenten der folgenden Terme der Grösse nach.

$$\left(\frac{1}{x}\right)^{-6}$$

$$\frac{1}{x^2}$$

$$\sqrt[4]{x^8}$$

$$\sqrt[4]{x}$$

$$\frac{1}{\sqrt[3]{x^9}}$$

Aufgabe 4

9 Punkte

Unten sind 3 Lösungswege angegeben. Erkläre, wo die Schülerin oder der Schüler einen Fehler gemacht hat und löse die Aufgabe korrekt. (Im Resultat dürfen keine negativen Exponenten vorkommen.)

(a)
$$\frac{10a^{-3}}{5a^{-2}} \cdot 2a^3 = \frac{5a^2}{10a^3} \cdot 2a^3$$

$$= \frac{5a^2}{10a^3} \cdot 2a^3$$

$$= \frac{1}{2a} \cdot \frac{2a^3}{1} = a^2$$

(b)
$$(10a^{-3} + 4a^{-2}) \cdot 2a^3 = 10a^{-3} \cdot 2a^3 + 4a^{-2} \cdot 2a^3$$

$$= 20a^{-3} + 8a^{-6}$$

(c)
$$\left(\frac{5a^m b^n}{10a^{-2} b^{-3}}\right)^4 = \frac{(5a^m b^n)^4}{(10a^{-2} b^{-3})^4}$$

$$= \frac{5^{m+4} a^{n+4}}{10^{m+4} a^{2+4} b^{-3+4}}$$

$$= \frac{5^{m+4} a^{n+4}}{10^{m+4} a^2 b}$$

Aufgabe 5

9 Punkte

Unten sind 3 Lösungswege angegeben. Erkläre, wo die Schülerin oder der Schüler einen Fehler gemacht hat und löse die Aufgabe korrekt. (Im Resultat dürfen keine negativen Exponenten vorkommen.)

(a)
$$\frac{12b^3}{4b^2} \cdot 3b^3 = \frac{4b^2}{12b^3} \cdot 3b^3$$

$$= \frac{4b^2}{3 \cdot 12b^3} \cdot 3b^3$$

$$= \frac{1}{3b} \cdot \frac{3b^3}{1} = b^2$$

(b)
$$(10a^{-3} + 4a^{-2}) \cdot 2a^3 = 10a^{-3} \cdot 2a^3 + 4a^{-2} \cdot 2a^3$$

$$= 20a^{-3} + 8a^{-6}$$

(c)
$$3^{-4x} - (3^{-x})^2 = 3^{-4x} - 3^{-x+2}$$

$$= 3^{-4x} - (3^2)^{-x+2}$$

$$= 3^{-4x} - 3^{-x+4}$$

Aufgabe 6**4 Punkte**Bestimme die fehlenden Exponenten Δ oder die fehlende Basis $\square$.

- (a) $6^{12} \cdot 6^\Delta = 6^{-3}$
- (b) $5^8 \cdot 5^\Delta = 5^3$
- (c) $2^\Delta = 8^{-4}$
- (d) $\square^6 = 16^3$

Aufgabe 7**4 Punkte**Bestimme die fehlenden Exponenten Δ oder die fehlende Basis $\square$.

- (a) $6^2 : 6^\Delta = 6^{-m+2}$
- (b) $5^{-6} \cdot 5^\Delta = 5^4$
- (c) $2^\Delta = 8^{-4}$
- (d) $\square^6 = 16^3$

Aufgabe 8**2 Punkte**

Entscheide in der Tabelle unten, ob die Aussagen wahr oder falsch sind. Die Antworten müssen nicht begründet werden.

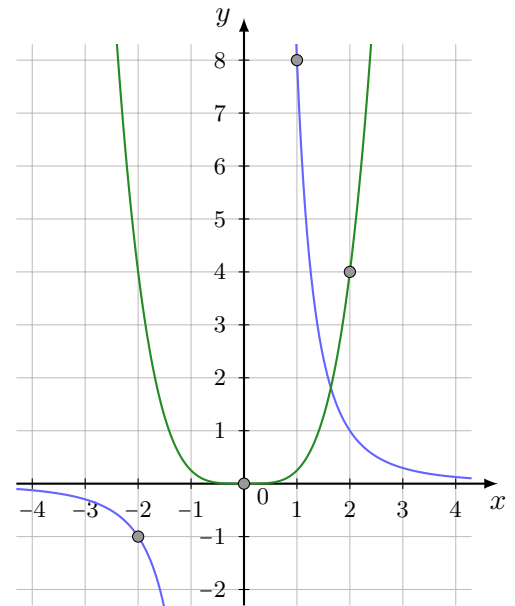
Bewertung: Für 0 – 2 korrekte Antworten gibt es keine Punkte; 3 korrekte Antworten 1 Punkt und falls alle Antworten korrekt sind, gibt es 2 Punkte.

	wahr	falsch
Falls $a \neq 0$ gilt, dann ist folgende Umformung korrekt $a^{-3} + a^{-3} + a^{-3} = a^{-2}$.		
$9^{\frac{3}{2}} \in \mathbb{N}$		
Falls $a \neq 0$ gilt, dann ist folgende Umformung korrekt $(a^2)^2 = a^{(2^2)}$.		
Falls $a \neq 0$ gilt, dann ist folgende Umformung korrekt $2^{-3} \cdot (-2)^3 = 1$.		

Aufgabe 9**5 Punkte**

Zwei Potenzfunktionen der Form $f : y = a \cdot x^p$ sind im Graphen auf der rechten Seite abgebildet.

- (a) Gib die Funktionsgleichung der beiden skizzierten Potenzfunktionen an. Treffe dazu sinnvolle Annahmen für die Koordinaten der grau markierten Punkte. Du darfst nur diese Punkte verwenden.
- (b) Spiegle den **blauen** Funktionsgraphen an der x -Achse. Gib die Funktionsgleichung sowie Definitions- und Wertemenge des gespiegelten Funktionsgraphen an.

**Aufgabe 10****5 Punkte**

Gegeben seien die folgenden vier Funktionsgleichungen der Funktionen f_1, f_2, f_3 und f_4 und ihre entsprechende Graphen. Die eingezeichneten Punkte haben ganzzahlige Koordinaten.

- (a) Fülle die Nummer des richtigen Graphen ins entsprechende Kästchen ein.
- (b) Von einem Graphen fehlt die Funktionsgleichung. Wie lautet sie?

Funktionsgleichung:	$y = f_1(x) = x^3$	$y = f_2(x) = \sqrt{2x-2}$	$y = f_3(x) = x^2 + 2x$	$y = f_4(x) = \frac{1}{x^4-2}$
Graph Nummer:				

